역함수인두곡선

문 제 지

지수로그

4문항 · 2026.10.17 · 수능 D-33

1 4점 | 역함수인 두 곡선과 그 사이를 지나는 직선 | 2027학년도 10월 모의고사(대성) 22번 | EXP-W01

두 상수 a $(a > 1)$, b에 대하여 $x > b$에서 $a^x + b$와 $\log_a(x - b)$ 중 크지 않은 값을 $f(x)$라 하자. $x > b$에서 정의된 함수 $f(x)$와 모든 양수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$f(x) = t(x - 1) + 1$

이 서로 다른 두 실근 $\alpha(t)$, $\beta(t)$ $(\alpha(t) < \beta(t))$를 갖는다. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $\alpha(t)$, $\beta(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $16 \times a^3$의 값을 구하시오.

(가) $\beta(1) = 2\alpha(1)$

(나) 부등식 $f(\alpha(t)) \times f(\beta(t)) > 0$의 해는 $0 < t < 4/3$이다.

2 4점 | 역함수인 두 곡선의 교점을 중점과 거리로 찾기 | 자체 개발 (EXP-W01 변형 · 교점을 도형으로 다루기) | EXP-W01-V1

$a > 1$인 상수 a와 상수 b에 대하여 두 함수

$y = a^x + b$, $y = \log_a(x - b)$

의 그래프가 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ의 중점이 $(2, 2)$이고 $PQ = 4\sqrt{2}$일 때, a^8의 값은?

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

3 4점 | 모든 양수 t에 대하여 두 실근을 가질 조건 | 자체 개발 (EXP-W01 변형 · 조건의 뜻을 정면으로 묻기) EXP-W01-V2

상수 $a\ (a>1)$에 대하여 $x>-6$에서 a^x-6과 $\log_a(x+6)$ 중 크지 않은 값을 $f(x)$라 하자. 모든 양수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)=t(x-1)+1$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

4 4점 | 부등식의 해와 교점으로 두 상수를 거꾸로 찾기 | 자체 개발 (EXP-W01 변형 · 역방향 추론) EXP-W01-V3

두 상수 $a\ (a>1)$, b에 대하여 $x>b$에서 a^x+b와 $\log_a(x-b)$ 중 크지 않은 값을 $f(x)$라 하자. 모든 양수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)=t(x-1)+1$$

이 서로 다른 두 실근 $\alpha(t)$, $\beta(t)$ $(\alpha(t)<\beta(t))$를 갖는다. 다음 조건을 만족시킬 때, $16\times a^3$의 값을 구하시오.

(가) 부등식 $f(\alpha(t))\times f(\beta(t))>0$의 해는 $0<t<1$이다.

(나) $\beta(1)=3$